

6.1. Dada la siguiente historia:

$H = r_1(Z); w_1(U); c_1; w_2(X); w_2(Y); r_3(U); w_3(X); w_2(Z); c_2; r_3(Y); r_4(Z); w_3(Y); c_3; r_4(U); w_4(U); c_4$

Suponer que inicialmente todos los items tienen valor 0 y cada operación WRITE incrementa en 1 el valor anterior. Escribir la secuencia de los registros de *log* correspondientes a la ejecución exitosa de H, según:

- (a) *Undo logging con checkpointing quiescente* (incluir un *checkpoint* en el *log*)
- (b) *Redo logging con checkpointing no quiescente* (incluir un *checkpoint* en el *log* tal que ocurra durante la ejecución de H)
- (c) *Undo/Redo logging sin checkpointing*.

a) Undo + Chk Quiescente.

<START T_1 >
< $T_1, U, 0$ >
<Commit T_1 >
<CKPT>
<START T_2 >
< $T_2, X, 0$ >
< $T_2, Y, 0$ >
<START T_3 >
< $T_3, X, 0$ >
< $T_2, Z, 0$ >
<Commit T_2 >
<START T_4 >
< $T_3, Y, 1$ >
<Commit T_3 >
< $T_4, U, 1$ >
<Commit T_4 >
<CKPT>

b) Redo + CKPT NQ:

$H = r_1(Z); w_1(U); c_1; w_2(X); w_2(Y); r_3(U); w_3(X); w_2(Z); c_2; r_3(Y); r_4(Z); w_3(Y); c_3; r_4(U); w_4(U); c_4$

<START T_1 >

< $T_1, U, 1$ >

<START CKPT T_1 >

<COMMIT T_1 >

<START T_2 >

< $T_2, X, 1$ >

<End CKPT>

< $T_2, Y, 1$ >

<START T_3 >

< $T_3, X, 1$ >

<START CKPT T_2, T_3 >

< $T_2, Z, 1$ >

<COMMIT T_2 >

<START T_4 >

< $T_3, Y, 2$ >

<COMMIT T_3 >

<End CKPT>

<START CKPT T_4 >

< $T_4, U, 2$ >

<COMMIT T_4 >

<End CKPT>

c) $H = r_1(Z); w_1(U); c_1; w_2(X); w_2(Y); r_2(U); w_2(X); w_2(Z); c_2; r_3(Y); r_3(Z); w_3(Y); c_3; r_4(U); w_4(U); c_4$

Undo/Redo sin CKPT.

<START T₁>

<T₁, U, 0, 1>

<COMMIT T₁>

<START T₂>

<T₂, X, 0, 1>

<T₂, Y, 0, 1>

<START T₃>

<T₃, X, 0, 1>

<T₂, Z, 0, 1>

<COMMIT T₂>

<START T₄>

<T₃, Y, 1, 2>

<COMMIT T₃>

<T₄, U, 1, 2>

<COMMIT T₄>